Эффективность рекламы

Лабораторная работа №7

Садова Диана Алексеевна

2026-05-04

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Задача об эпидемии

Section 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Садова Диана Алексеевна
студентка 3 курса
Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
1132239118@rudn.ru
https://dianasadova.github.io/

Section 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Узнать как анализируется эфективность рекламы для небольшого бизнеса.

2.2 Цели и задачи

Построить модель «Эфективности рекламмы» на предложенных примерах.

2.3 Материалы и методы

Текст лабороторной работы №7
Интернет для исправления ошибок

Section 3

3. Задача об эпидемии

3.1 Вариант 39

29 января в городе открылся новый салон красоты. Полагаем, что на момент открытия о салоне знали n(12) потенциальных клиентов. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают N(1150) потенциальных клиентов салона. Поэтому после открытия салона руководитель запускает активную рекламную компанию. После этого скорость изменения числа знающих о салоне пропорциональна как числу знающих о нем, так и числу не знаю о нем.

3.2

1. Построить график распространения рекламы о салоне красоты (n и N).
2. Сравнить эффективность рекламной кампании при a1(t) > a2(t), a1(t) < a2(t).
3. Определить в какой момент времени эффективность рекламы будет иметь максимально быстрый рост (на вашем примере).
4. Построить решение, если учитывать вклад только платной рекламы
5. Построить решение, если предположить, что информация о товаре распространятся только путем «сарафанного радио», сравнить оба решения

3.3

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением. При этом объем аудитории 1150 = N , в начальный момент о товаре знает 12 = n человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3.4

1. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.67 + 0.000067n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

2. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.000076 + 0.76n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

3. $$\frac{dn}{dt} = \left(0.76\sin(t) + 0.67\cos(t)n(t)\right)\left(N - n(t)\right)$$

Рисунок 1: Уравнения моделий

3.5 Код

Параметры:

```
N = 1150
n0 = 12.0

dt = 0.1
t_span = (0.0, 300.0)
```

3.6 Модель 1: $\alpha_1 = 0.67$, $\alpha_2 = 0.000067$

```
function model1!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    a1 = 0.67
    a2 = 0.000067
    du[1] = (a1 + a2 * n) * (N - n)
end
```

3.7 Модель 2: $\alpha_1 = 0.000076$, $\alpha_2 = 0.76$

```
function model2!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    a1 = 0.000076
    a2 = 0.76
    du[1] = (a1 + a2 * n) * (N - n)
end
```

3.8 Расчет скорости распространения для модели 2. Нахождение максимальной скорости

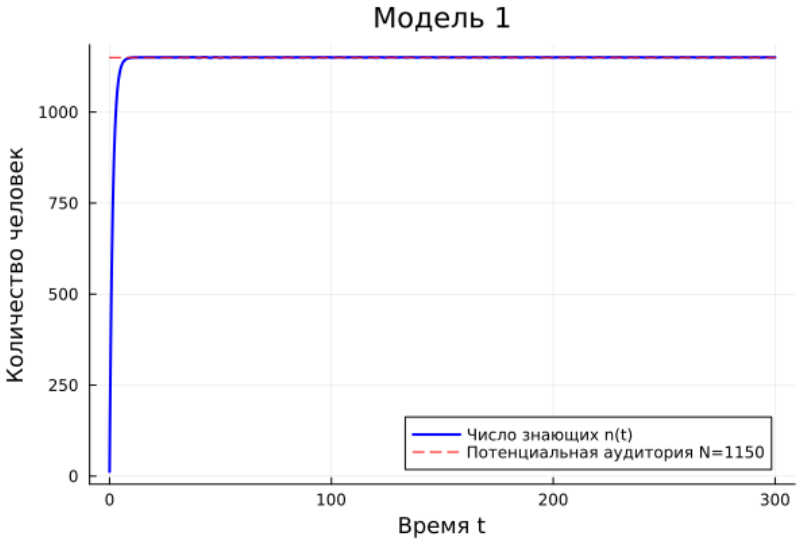
```
v2 = @. (0.000076 + 0.76 * n2) * (N - n2)

v_max, idx_max = findmax(v2)
t_max = t2[idx_max]
n_at_max = n2[idx_max]
```

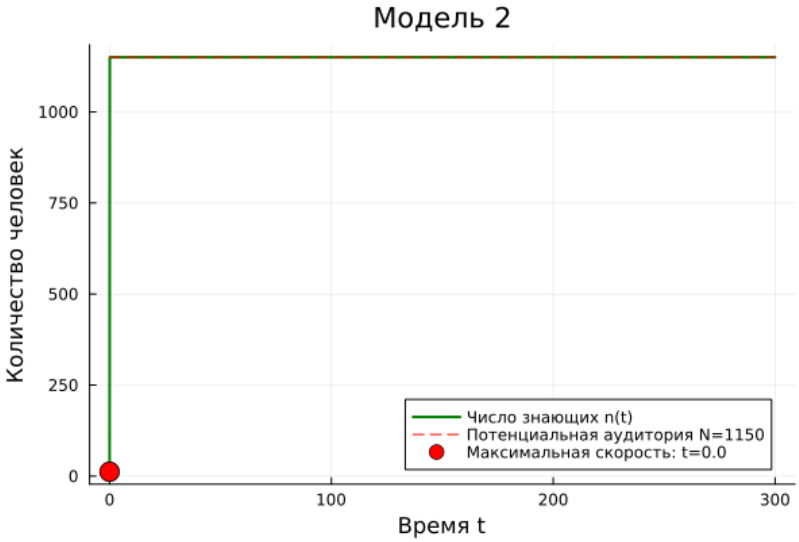
3.9 Модель 3: $\alpha_1 = 0.76 \cdot \sin(t)$, $\alpha_2 = 0.67 \cdot \cos(t)$

```
function model3!(du, u, p, t)
    n = u[1]
    a1 = 0.76 * sin(t)
    a2 = 0.67 * cos(t)
    du[1] = (a1 + a2 * n) * (N - n)
end
```

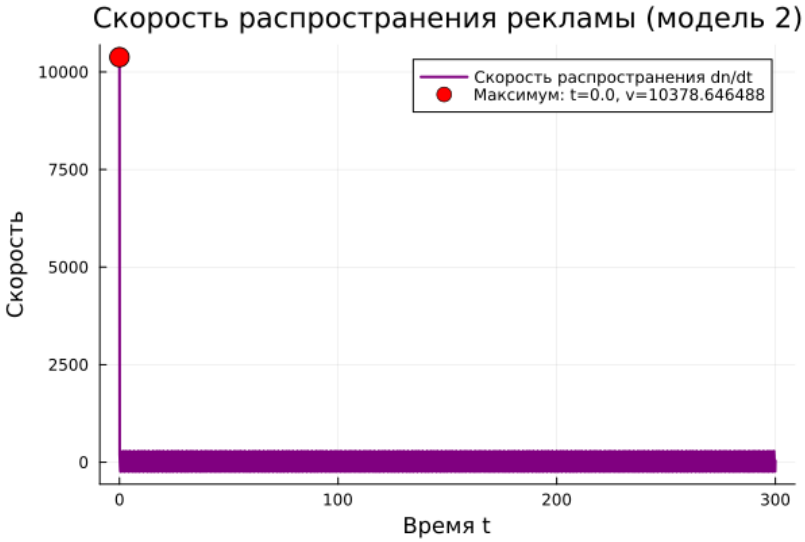
3.10 Результаты кода



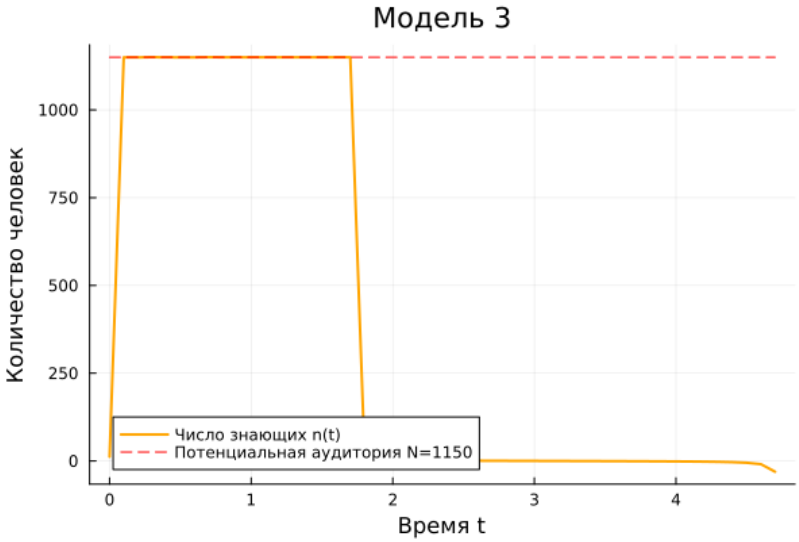
3.11


Модель 2
Количество человек
1000
750
500
250
0
0
100
200
300
Время t
Число знающих n(t)
Потенциальная аудитория N=1150
Максимальная скорость: t=0.0

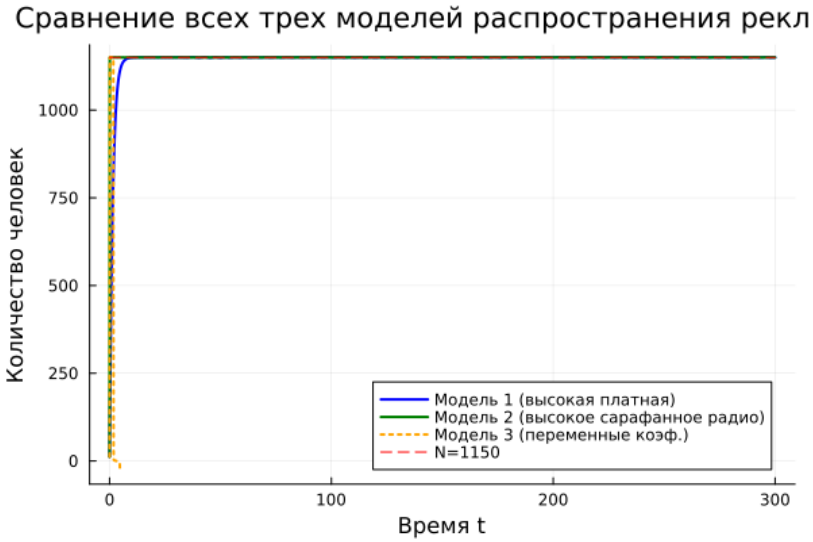
3.12


Скорость распространения рекламы (модель 2)
Скорость распространения dn/dt
Максимум: t=0.0, v=10378.646488
10000
7500
5000
2500
0
Скорость
0
100
200
300
Время t

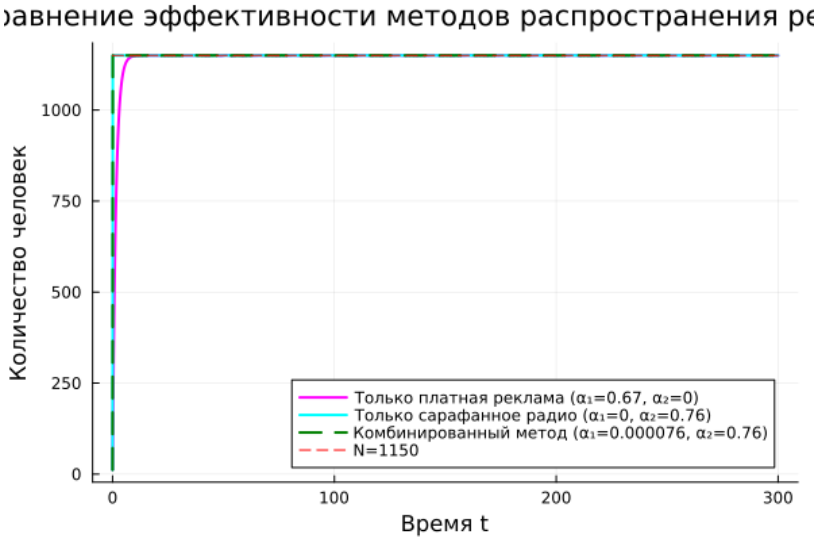
3.13


Модель 3
Количество человек
1000
750
500
250
0
0
1
2
3
4
Время t
Число знающих n(t)
Потенциальная аудитория N=1150

3.14


Сравнение всех трех моделей распространения рекл
Количество человек
1000
750
500
250
0
0
100
200
300
Время t
Модель 1 (высокая платная)
Модель 2 (высокое сарафанное радио)
Модель 3 (переменные коэф.)
N=1150

3.15


авнение эффективности методов распространения ре
Количество человек
1000
750
500
250
0
0
100
200
300
Время t
Только платная реклама (α₁=0.67, α₂=0)
Только сарафанное радио (α₁=0, α₂=0.76)
Комбинированный метод (α₁=0.000076, α₂=0.76)
N=1150

3.16 Результаты

Построили модель «Эфективности рекламмы» и провели ее анализ.